

1. Estrutura Básica de Algoritmos

Um algoritmo é, fundamentalmente, uma sequência finita de passos bem definidos para resolver um problema. Ele se organiza em:

Entrada (Input): Dados necessários para o início da operação.

Processamento: A execução das ações ou regras lógicas sobre os dados.

Saída (Output): O resultado esperado ou a solução do problema.

2. Ambientes Integrados de Desenvolvimento (IDE)

Para facilitar o trabalho do programador, utilizamos as IDEs. Elas não servem apenas para armazenar arquivos, mas para integrar:

Escrita: Editor de código com auxílios (sintaxe, sugestões).

Execução: Ambiente para rodar o programa e testar sua funcionalidade.

Depuração (Debugging): Ferramentas para identificar e corrigir erros, garantindo que o programa se comporte como o esperado.

3. Tipos de Dados em Programação

A escolha correta do tipo de dado é crucial para a eficiência do sistema. Cada informação do mundo real deve ser mapeada para um tipo compatível:

Lógico (Boolean): Usado para estados binários (ex: sim/não, verdadeiro/falso).

Numérico (Inteiro/Decimal): Essencial para cálculos precisos (ex: notas, contagens).

Texto (String): Para informações textuais que não serão usadas em cálculos matemáticos.